

תאריך: 13.1.2020

בהצלחה ל: _____

כיתה: _____

קריית החינוך
השש שנתית
פארק המדע
עתיד של חדשנות

מבחן ביסודות מדעי המחשב – כיתה י' רבעון ב' שנה"ל תש"ף – מועד ב'

הוראות לנבחנים

1. המבחן כולל חלק אחד ובו 3 שאלות. יש לענות על כל השאלות.
סך הניקוד המצטבר הוא 100.
2. משך הבחינה: 90 דקות. תוספת זמן: 22 דקות.
3. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות במלואן.
4. יש לכתוב בכתב יד ברור.
5. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
6. חומר עזר מותר בשימוש: דף A4 כתוב מצד אחד בכתב יד.
7. יש לכתוב את תשובותיכם על גבי טופס הבחינה בלבד.
8. כל הפרעה בזמן הבחינה תגרום לפסילת המבחן, ללא זכות ערעור.
9. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 9.1 הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית, סוגם ואתחולם, במידת הצורך
 - 9.2 מתן שמות משמעותיים למשתנים ולקבועים על פי מוסכמות הכתיבה המקובלים
 - 9.3 כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
10. **בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה יחד עם דפי התשובות.**
הקפידו לכתוב את שמכם בתחילת כל דף תשובה.

בהצלחה מכל הלב!

מני



שאלה 1 (35 נק')

מספר **גבעתי** הוא מספר בו קיימת גבעה אחת לפחות במספר.

גבעה היא מקרה בו קיימת ספרה אשר גדולה משתי שכנותיה.

לדוגמה:

המספר 23162 מהווה מספר גבעתי משום שהספרה 3 גדולה משתי שכנותיה

(הספרה 1 מימין והספרה 2 משמאל). בנוסף, גם הספרה 6 גדולה משתי שכנותיה (הספרה 2 מימין והספרה 1

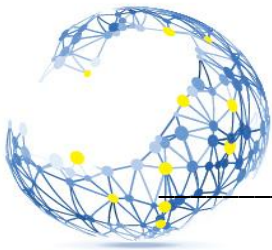
משמאל).

לעומת זאת, המספר 95438 אינו מספר גבעתי.

כתבו תכנית אשר קולטת מספר שלם חיובי, אשר אורך ספרותיו אינו ידוע. התכנית תבדוק האם המספר

הנקלט מהווה מספר **גבעתי** או לא ותציג הודעות מתאימות.

[illegible]



קריית החינוך
השש שנתית
פארק המדע

עתיד של חדשנות



שאלה 2 (30 נק')

סדרה חשבונית הינה סדרה של מספרים, שבה כל איבר שווה לאיבר הקודם בתוספת הפרש קבוע.

למשל, איברי סדרת המספרים הבאה מהווים סדרה חשבונית (משמאל לימין):

5, 10, 15, 20, 25, 30

ניתן לראות כי כל איבר בסדרה שווה לאיבר הקודם בתוספת הפרש קבוע (הערך 5).

סדרת המספרים הבאה מהווה אף היא סדרה חשבונית (משמאל לימין):

28, 26, 24, 22, 20, 18, 16

זאת משום שכל איבר בסדרה שווה לאיבר הקודם בתוספת הפרש קבוע (הערך -2).

כתבו תכנית המקבלת סדרה של מספרים שלמים. התכנית תבדוק האם סדרת המספרים מהווה סדרה

חשבונית. במידה וכן, תציג התכנית כפלט את כמות איברי הסדרה ואת הפרש הסדרה.

במידה ולא, יש להציג הודעה מתאימה.

הנח כי סיום הקלט יצוין באמצעות הערך 0.

ניתן להניח כי סדרת המספרים, עד לסיום הקלט, מכילה לפחות שני איברים.

למשל, עבור הדוגמה הראשונה, יוצג הפלט:

6 items in series

Series difference is 5

ובעבור סדרת המספרים השנייה, יוצג הפלט:

7 items in series

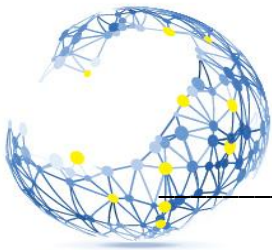
Series difference is -2

עבור סדרת המספרים הבאה (משמאל לימין):

9, 5, 1, 5, 9

תוצג ההודעה:

The following numbers don't represent a series



קריית החינוך
השש שנתית
פארק המדע

עתיד של חדשנות



שאלה 3 (35 נק')

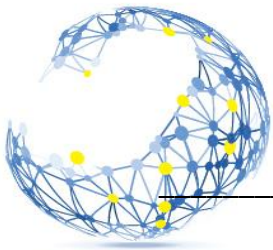
בשכבת י' בתיכון "פארק המדע" לומדים 101 תלמידים.

מעוניינים לדעת את מספרו הסידורי של התלמיד/ה אשר שמו הוא הקצר ביותר.

כתבו תכנית אשר קולטת את שמותיהם המלא של תלמידי שכבת י' בתיכון, ומציג כפלט את מספרו

הסידורי של התלמיד/ה אשר שמו הוא הקצר ביותר.

[illegible]



פארק החינוך
השש שנתית
פארק המדע

עתידי של חדשנות

בהצלחה!